

Sistem Operasi (INF-201)

Pertemuan 2: Arsitektur Kernel & Struktur Sistem Operasi

Tim Dosen Sistem Operasi

Program Studi Informatika – Universitas Bengkulu

Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 2)

- Mahasiswa mampu membandingkan arsitektur kernel Monolithic, Microkernel, dan Hybrid.
- Mahasiswa mampu menganalisis rancangan kernel Linux, FreeBSD, dan macOS/Darwin.
- Mahasiswa memahami alur proses Booting Sistem Operasi.

Arsitektur Kernel: Monolithic vs Microkernel

Monolithic Kernel (misal: Linux)

- Seluruh layanan OS (FS, VFS, Net, IPC, Drivers) berjalan di **Kernel Mode**.
- *Keuntungan*: Performa sangat cepat (tanpa IPC overhead).
- *Kerugian*: Satu driver crash dapat membuat seluruh OS crash (Blue Screen/Kernel Panic).

Microkernel (misal: seL4, Mach)

- Memindahkan sebanyak mungkin komponen (FS, Drivers) ke **User Mode**.
- Kernel hanya mengelola IPC, Memori Dasar, dan Penjadwalan.
- *Keuntungan*: Keamanan tinggi & modular.
- *Kerugian*: Overhead IPC yang tinggi.

Komparasi Kernel: FreeBSD vs macOS Darwin

- **FreeBSD Kernel:** Monolithic murni yang sangat stabil, efisien, dan terkenal dengan networking stack TCP/IP berkinerja tinggi.
- **macOS Darwin (XNU Kernel):** Arsitektur ****Hybrid Kernel**** yang menggabungkan:
 - ① **Mach Microkernel:** Mengelola IPC, thread scheduling, dan virtual memory.
 - ② **FreeBSD Component:** Mengelola POSIX API, process model, VFS, dan networking.
 - ③ **I/O Kit:** Object-oriented C++ framework untuk device driver.

Proses Booting Sistem Operasi

- ➊ **POST & Firmware** (BIOS / UEFI): Inisialisasi hardware dan memuat Boot Loader.
- ➋ **Boot Loader** (GRUB / systemd-boot): Memuat citra Kernel OS ('vmlinuz') dan 'initrd' ke RAM.
- ➌ **Inisialisasi Kernel**: Inisialisasi data struktur memori, interrupt handlers, dan pendeteksian perangkat keras.
- ➍ **Proses Pertama ('PID 1')**: Kernel menjalankan proses pengguna pertama ('systemd' atau 'init'), yang memicu pembuatan daemon dan layanan sistem lainnya.

- Pemilihan arsitektur kernel adalah kompromi antara ****Performa (Monolithic)**** vs ****Keamanan & Modularitas (Microkernel)****.
- Kerjakan ****Worksheet 2 & Problem Set 2**** untuk memperdalam analisis arsitektur kernel.